МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АСТРОНОМИЯ

XVIII НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ
http://astro-olymp.org

I кръг
Ученици от 9-10 клас – решения

1 задача. Луната и Земята. Снимката на Луната и Земята, която ви е дадена, е направена от китайската космическа станция Chang'e 5-T1. Измерете диаметрите на изображенията на Луната и Земята. Намерете информация за действителните им диаметри в километри.

- А. Колко сантиметра щеше да е изображението на Земята върху снимката, ако нашата планета беше на същото разстояние от станцията, на което е Луната? Приблизително колко пъти Земята е по-далеч от станцията в сравнение с Луната?
- Б. Нарисувайте приблизително как е изглеждала фазата на Луната за земния наблюдател в момента на снимката.
- В. Означете върху изображението на Луната Море Москва и кратера Циолковски.
- Г. Коя космическа станция е направила първите снимки на обратната страна на Луната? Кога е било това?



Решение:

Диаметрите на Земята и Луната върху снимката са съответно 7.5 мм и 52.5 мм. Действителните им диаметри са 12742 км и 3475 км. Следователно диаметърът на Земята е $12742 / 3475 \approx 3.67$ пъти по-голям от този на Луната. Ако Земята беше също толкова близо до космическата станция, колкото и Луната, то нейното изображение върху снимката щеше да е с диаметър $52.5 \times 3.67 \approx 192.7$ мм. Това означава, че в действителност Земята е $192.7 / 7.5 \approx 25.69$ пъти по-далеч от станцията, отколкото Луната.

Видимото ъглово разстояние между Земята и Луната на снимката не е много голямо и следователно в момента на снимката земните наблюдатели биха виждали Луната

във фаза, приблизително обратна на фазата, която е видима от гледна точка на космическата станция. Т.е, ако приемем, че северният полюс на Земята е нагоре върху снимката, то от Земята Луната би изглеждала като сърп, изпъкнал на запад:



Към космическата станция е обърната главно обратната страна на Луната, която никога не се вижда от Земята. Сравняваме с карти или снимки на обратната страна на Луната и означаваме Море Москва и кратера Циолковски.



За първи път обратната страна на Луната е била фотографирана от съветската космическа станция „Луна-3” на 7 октомври 1959 г.

<u>Критерии за оценяване (общо 10 т.):</u>

За измерване на диаметрите на Земята и Луната на снимката – 1 т.

За определяне размера на земното изображение в случай, че Земята беше на същото разстояние като Луната – 3 т.

За рисунка на фазата на Луната, видима от Земята, и обяснение – 2 т.

За означаване на Море Москва и кратера Циолковски – 2 т.

За отговор коя станция е заснела обратната страна на Луната и кога – 2 т.

2 задача. Варна – Владивосток. Източният български град Варна и източният руски град Владивосток се намират почти на една и съща географска ширина. Намерете информация за географските дължини на двата града.

• А. Общата обиколка на географския паралел, на който се намират двата града, е приблизително 29170 км. Пресметнете разстоянието от Варна до Владивосток по този паралел. Как мислите, дали един пътнически самолет при полета си между двата града ще следва такъв път?

• Б. Вземете земен глобус и конец. Опънете част от конеца между двата града по повърхността на глобуса. Направете необходимите измервания с помощта на конеца и определете най-краткото разстояние между Варна и Владивосток по земната повърхност.

Решение:

Географската дължина на гр. Варна е 27°55′, а на Владивосток 131°54′. Разликата между географските дължини на двата града е:

$$\Delta\lambda = 131^\circ 54' - 27^\circ 55' = 103^\circ 59' \approx 103^\circ.98$$

Чрез пропорция намираме дължината на дъгата от паралела между двата града:

$$d = 29170 \times 103^\circ.98 / 360^\circ$$

$$d \approx 8425.3 \text{ км}$$

Самолет не би летял по такъв път, защото дъгата от географския паралел не е най-краткото разстояние между градовете. Най-краткото разстояние, което свързва две точки от повърхността на една сфера, е дъга от голям кръг, или кръг, който лежи в равнина, минаваща през центъра на сферата. Географските паралели не са такива кръгове, с изключение на екватора, който единствено представлява голям кръг. За да определим най-краткото разстояние между Варна и Владивосток, опъваме конец по повърхността на земен глобус между двата града. Измерваме неговата дължина. При използване на някакъв глобус получаваме примерно 199 мм. Това вече е дъга от голям кръг върху глобуса.

Трябва да определим мащаба. За целта можем да опънем конец по екватора на земния глобус и да го измерим – за нашия глобус получаваме 1012 мм. От практическа гледна точка по-лесно е да се измери дължината на половината от екватора – това става по-лесно върху глобуса. После умножаваме резултата по две. Намираме информация за дължината на земния екватор – тя е 40 075 км. Следователно на 1 мм от повърхността на глобуса отговарят 40 075 км / 1012 мм ≈ 39.6 км по земното кълбо. Накрая за най-краткото разстояние между Варна и Владивосток намираме:

$$199 \text{ мм} \times 39.6 \text{ км} \approx 7880 \text{ км}$$

Както можем да се убедим, това е по-малко от дължината на дъгата между двата града по паралела d с над 500 км.

<u>Критерии за оценяване (общо 10 т.):</u>

За правилен метод за определяне на дължината на дъгата от паралела между двата града – 2 т.

За верен числен отговор – 1 т.

За правилна идейна постановка на решението за определяне на най-краткото разстояние - 2 т.

За измервания и пресмятания – 4 т.

За правилен числен отговор – 1 т.

Забележка – числените стойности могат да се отличават в различните решения поради това, че участниците ще използват различни глобуси и могат да намерят в различни източници леко различаващи се данни за координатите на градовете и размерите на земното кълбо. Някои могат да направят други измервания – например да измерят разстоянието между двата града по дължината на опънатия конец между тях и после да се опитат да наложат конеца точно по дъгата от паралела между двата града и да измерят неговата дължина; или пък да намерят информация не направо за дължината на земния екватор, а за радиуса на Земята и оттам да изчислят дължината на голям кръг. В зависимост при правилна логика на разсъжденията и прецизност на измерванията такива решения следва да се считат за правилни.

3 задача. Космическа хидростатика.

• А. Намерете информация за атмосферното налягане на повърхността на Венера. Приблизително на колко метра дълбочина трябва да се спуснем в някой земен океан, за да сме подложени на същото налягане?

• Б. Вие проектирате космическа сонда амфибия, представляваща широк цилиндър с вертикална ос и височина 2 м. Тя ще бъде изпратена на спътника на Сатурн Титан, където ще изследва езерата от течен метан. При изпитания във воден басеин на Земята сондата потъва на дълбочина 50 см. На каква дълбочина ще потъва сондата в метановите езера на Титан? Плътността на течния метан, в условията на Титан, е 422 кг/м^3.

Решение:

На повърхността на Венера атмосферното налягане е над 90 пъти по-високо, отколкото на земната повърхност. То се равнява на 93 bar или 9 300 000 Pa. На дълбочина H в океана налягането ще бъде $p = \rho g H + p_a$, където $\rho = 1000$ kg/m^3 е плътността на водата, $g = 9.8$ m/s^2 е земното ускорение, а $p_a \approx 100\,000$ Pa е атмосферното налягане при морско ниво на Земята. Да означим атмосферното налягане на Венера с p_v. Трябва да е изпълнено условието:

$$p_v = \rho g H + p_a$$

Оттук намираме:

$$H = (p_v - p_a) / \rho g$$
$$H \approx 940 \text{ m}$$

Атмосферното налягане на повърхността на Венера се равнява на налягането на дълбочина почти един километър в земен океян. Това е дълбочина, на която не може да се потопи човек дори и в тежководолазен костюм. Единственият начин да оцелеят хора на такава дълбочита е да се намират в специална много здрава барокамера, която се нарича батискаф.

Когато космическата станция, предназначена да изследва Титан, плава във воден басеин на Земята, нейното тегло се уравновесява от архимедовата сила, която е равна на теглото на изместената от станцията вода:

$$\rho h S g = M g$$

където $h = 50$ cm е дълбочината, до която потъва станцията, S е площта на нейното сечение, M е нейната маса. Да означим с h_T дълбочината, до която потъва стнацията, когато плава в метаново езеро на Титан. Тогава е в сила също законът на Архимед:

$$\rho_T h_T S g_T = M g_T$$

където ρ_T е плътността на метана, а g_T е ускорението на силата на тежестта на повърхността на Титан. От последните две уравнения получаваме:

$$\rho h S = M$$
$$\rho_T h_T S = M$$

Следователно:

$$\rho h S = \rho_T h_T S$$
$$h_T = h\rho / \rho_T$$
$$h_T \approx 1.18 \text{ m}$$

Интересният резултат тук е, че дълбочината, до която потъва станцията, не зависи от ускорението на силота на тежестта на космическото тяло, където тя се намира, а само от плътността на течността, в която е потопена.

<u>Критерии за оценяване (общо 10 т.):</u>

За намиране на информация за атмосферното налягане на Венера, плътността на водата и земното атмосферно налягане – 1 т.

За правилен метод за определяне на дълбочината в земния океан, до която трябва да се потопим по първото подусловие – 3 т.

За верен числен отговор – 1 т.

За правилен теоретичен подход при намиране на дълбочината, до която ще се потопи станцията на Титан – 4 т.

За верен числен отговор – 1 т.

4 задача. Миранда. Спътникът на Уран Миранда е известен с необикновените си релефни образувания, сред които се откроява огромната ледена стена Verona Rupes. Представете си, че се намирате на ръба на тази стена на височина около 10 км над околната повърхност и възнамерявате да скочите оттам.

- А. Намерете необходимата информация за спътника Миранда и определете приблизително колко време ще трае вашият полет в пропастта.
- Б. Пресметнете скоростта, която ще имате при падането на повърхността. Как мислите, ще оцелеете ли при този скок?

Решение:

Ускорението на силата на тежестта на повърхността на Миранда е $g_M = 0.079$ m/s^2. Да означим с H височината, от която скачаме, и с t времето на падане. Тогава:

$$H = g_M . t^2 / 2$$

$$t = (2H / g_M)^{1/2}$$

$$t \approx 503 \text{ s} = 8 \text{ min } 23 \text{ s}$$

Скоростта, която ще имаме при падането на повърхността, пресмятаме по формулата:

$$v = g_M . t$$

$$v \approx 40 \text{ m/s} \approx 143 \text{ km/h}$$

Въпреки много слабата гравитация на Миранда, при удар в повърхността с такава скорост трудно бихме оцелели.

<u>Критерии за оценяване (общо 10 т.):</u>

За намиране на информация за ускорението на силата на тежестта на Миранда или за пресмятането му по данни за радиуса и масата на спътника – 1 т.

За правилен начин на пресмятане на времето за падане – 3 т.

За правилен числен отговор – 1 т.

За правилен начин на пресмятане на скоростта – 3 т.

За верен числен отговор за скоростта – 1 т.

За правилен извод относно това доли бихме оцелели при удара – 1 т.

5 задача. Луната и Юпитер. Понякога се случва ярка планета да се наблюдава на малко ъглово разстояние от Луната и се получава красива гледка. На снимките са представени три случая на видимо сближаване на Луната в различни фази и Юпитер.



1



2



3

- А. Приблизително в каква фаза е била Луната на всяка от снимките?
- Б. В трите случая Юпитер се е виждал от Земята почти в същата посока, както Луната, но е бил много по-далеч от нас. На схемата на Слънцето, Земята и орбитата на Юпитер отбележете приблизително трите различни положения на Юпитер. В кой от трите случая Юпитер е бил най-близо до Земята? А най-далеч?

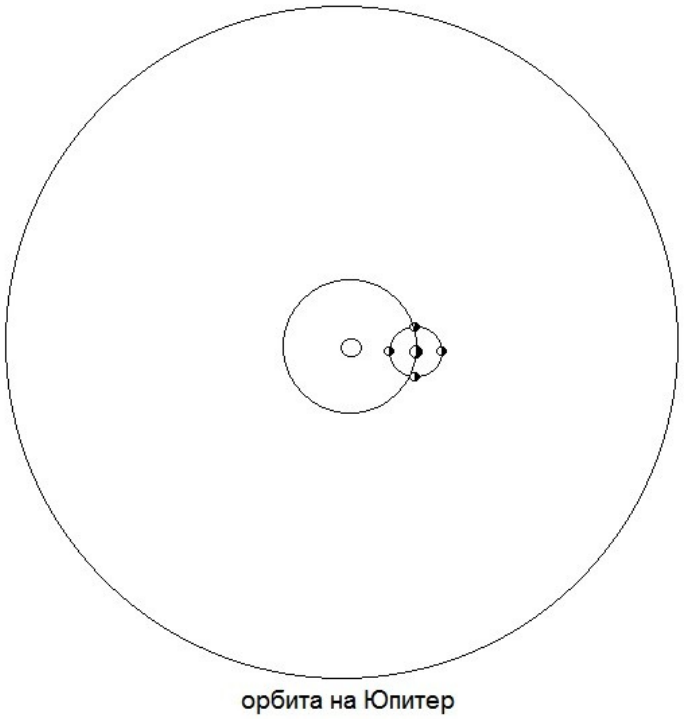
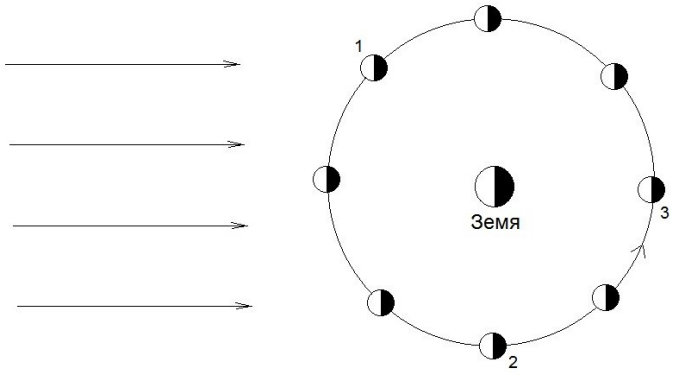


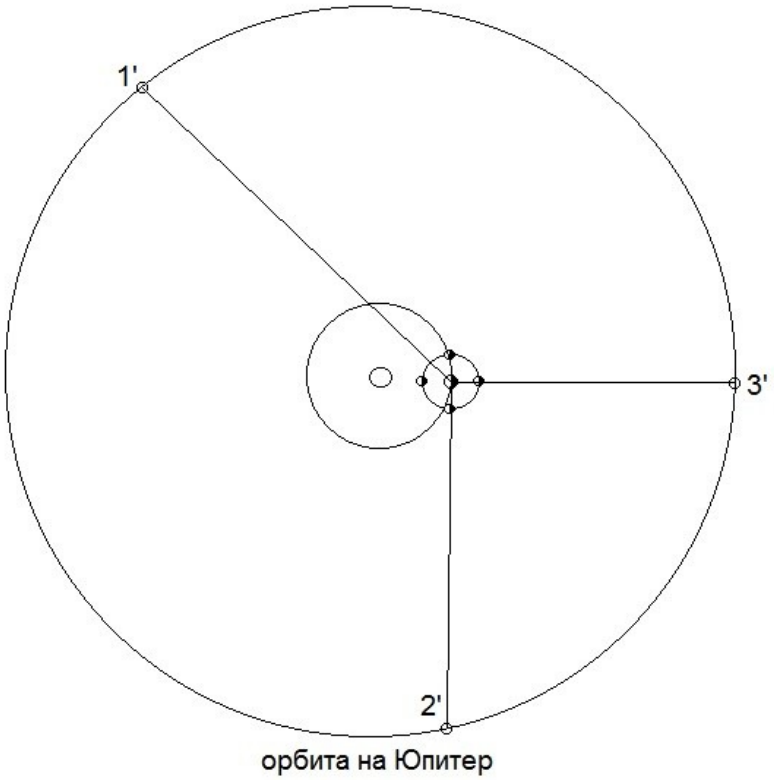
Схема на Слънцето, Земята с лунната орбита около нея, и орбитата на Юпитер

Решение:

По разположението на лунните морета заключаваме, че на снимките Луната е изобразена така, както я вижда наблюдател от северното полукълбо на Земята. Следователно на снимка 1 Луната е във фаза между последна четвърт и новолуние. На снимка 2 Луната е в първа четвърт, а на снимка 3 в пълнолуние. За да улесним решаването на второто подусловие, можем да направим схема на Земята, лунната орбита и посоката, от която идват слънчевите лъчи. На тази схема с 1, 2 и 3 са отбелязани положенията на Луната, приблизително съответстващи на снимките 1, 2 и 3.



Тъй като очевидно планетата Юпитер на трите снимки е на сравнително малко ъглово отстояние от Луната, то можем да считаме, че планетата се е намирала почти в същото направление от нас, земните наблюдатели, както и Луната. На втората схема за всяка снимка можем да построим съответното положение на Юпитер, като отбележим положението на Луната по нейната орбита и продължим прават линия Земя-Луна до пресичането й с орбитата на Юпитер. Така получаваме точките 1’, 2’ и 3’, в които се е намирал Юпитер в трите слуая. Най-близо до Земята планетата Юпитер се е намирала в положение 3’, съответстващо на снимка 3, а най-далеч – в положение 1’, съответстващо на снимка 1.



<u>Критерии за оценяване (10 т.):</u>

За определяне на луннате фаза за всяка снимка и обяснение по 1.5 т. = 4.5 т.

За правилно отбелязване на всяко от положенията на Юпитер на втората схема по 1.5 т. = 4.5 т.

За верен отговор в кои случаи Юпитер е бил най-близо и най-далеч от нас – 1 т.

За съобразяване на факта, че наблюдателят се намира в северното полукълбо по разположението на лунните морета могат да се дават допълнителни точки за награда.

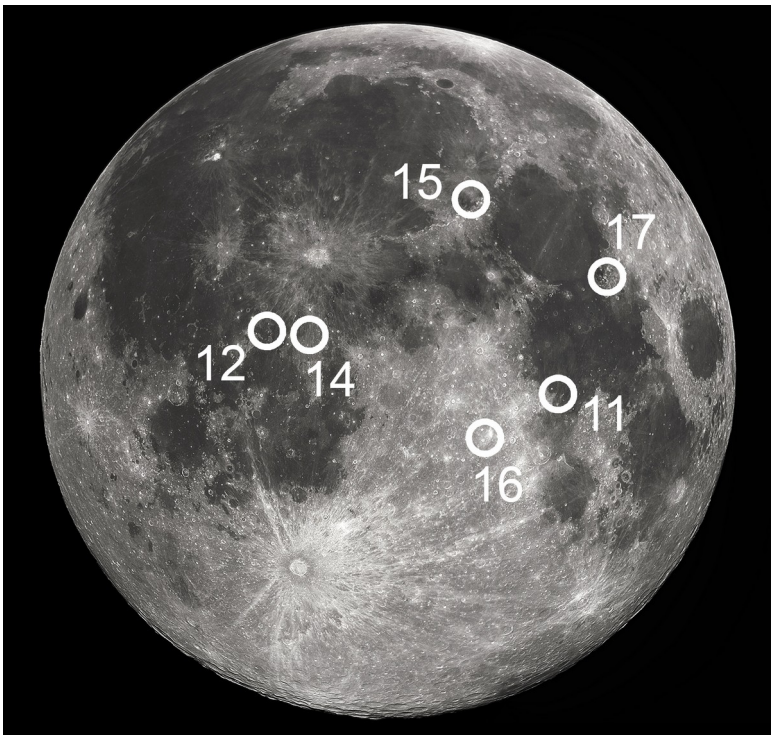
6 задача. Пътешествия до Луната. В периода от 1969 до 1972 г. са осъществени шест успешни мисии с корабите „Аполо”, при които на Луната са стъпили 12 космонавти.

• А. Намерете изображение на Луната, на което са нанесени местата на кацане на шестте лунни модула. Използвайте някой от лунните календари в Интернет, за да определите в каква фаза е била Луната при всяко кацане. Нарисувайте схематично как е изглеждала Луната във всеки от случаите. Каква закономерност забелязвате?

• Б. Защо са били избирани такива моменти за кацане на Луната? *Упътване*: При навлизането си в орбита около Луната космическият кораб се движи в посока обратна на нейното околоосното въртене. От него се отделя спускаемият апарат – лунният модул, който постепенно се снижава и каца на повърхността. Предварително районът на кацане се задава само ориентировъчно. Космонавтите управляват ръчно лунния модул, за да изберат подходящото равно място за безопасно кацане. При тази маневра те трябва да имат оптимално слънчево осветление на лунния релеф.

Решение:

Кацане на Луната е осъществено при шест от пилотираните мисии от серията „Аполо”. Това са „Аполо”-11, 12, 14, 15, 16 и 17. На нашия спътник са стъпили общо 12 космонавти. Лесно можем да намерим изображение на Луната с местата на кацане.



Намираме и информация за датите на кацане, а също така, за лунните фази на тези дати. Данните са представени в следващата таблица заедно със схематични изображения на Луната в съответните фази.

Мисия	Дата на кацане	Лунна фаза	Вид на Луната
Аполо-11	20 юли 1969 г.	1 ден преди първа четвърт	
Аполо -12	19 ноември 1969 г.	3 дни след първа четвърт	
Аполо-14	5 февруари 1971 г.	3 дни след първа четвърт	
Аполо-15	30 юли 1971 г.	1 ден след първа четвърт	
Аполо -16	21 април 1972 г.	1 ден след първа четвърт	
Аполо-17	11 декември 1972 г.	1 ден преди първа четвърт	



Както виждаме, всички кацания на Луната са осъществени при фаза около първа четвърт. Съпоставяме изгледа на Луната при всяко кацане с мястото на кацането. Веднага можем да забележим, че моментите на кацане на Луната са били избирани така, че лунният терминатор (линията, разделяща осветената от неосветената част от лунната повърхност) да се намира много близо до мястото на кацане. От гледна точка на наблюдател, намиращ се в съответното място на лунната повърхност, моментът на кацане е винаги в началото на лунния ден, когато Слънцето се намира ниско над източния лунен хоризонт. В упътването се казва, че при навлизането си в орбита около Луната, космическите кораби са се движили в посока обратна на околоосното въртене на Луната. За лунния наблюдател въртенето на Луната става от запад на изток. Следователно при всяка мисия космическият кораб се е движил в посока от изток на запад спрямо лунната повърхност. В същата посока се е движил и отделящият се от него спускаем апарат – лунният модул. Това означава, че при спускането на лунния модул за членовете на екипажа Слънцета е оставало отзад спрямо курса на движение и ниско на хоризонта. Така при търсене на подходящо равно място за кацане те са получавали две предимства. Първо, слънчевите лъчи не са ги заслепявали, и второ, при такава височина на Слънцето над хоризонта лунните релефните форми хвърлят сенки, които ги правят много добре различими. Всеки, който е наблюдавал Луната в телескоп, знае, че при пълнолуние тя е „най-безинтересна”. Не се виждат сенките на планиските възвишения и кратерните валове и лунните релефни образувания стават неразличими. Със същия проблем биха се срещнали космонавтите, ако кацането се извършва около средата на лунния ден например, когато Слънцето е високо над лунния хоризонт.

<u>Критерии за оценяване (общо 10 т.):</u>

За намиране на информация за местата и датите на кацане на пилотираните спускаеми апарати на Луната – 2 т.

За определяне на лунните фази в моментите на кацане – 3 т.

За заключението, че кацанията са ставали близо до терминатора в началото на лунния ден – 2 т.

За обяснение защо са били избирани такива моменти за кацане – 3 т.